Aula 21 — Criação e Gerenciamento de Máquinas Virtuais

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Objetivos da Aula

- Aprender o ciclo de vida de uma **máquina virtual**.
- Conhecer os **recursos** necessários para criar uma VM.
- Entender **snapshots, clones e templates**.
- Compreender operações de **gerenciamento** de VMs.

Ciclo de Vida de uma VM

- **Criação** (provisionamento)
- **Inicialização** (boot)
- **Operação**
- **Suspensão/salvamento de estado**
- **Encerramento**
- **Exclusão**

Recursos de uma VM

- **CPU (vCPU):** número de núcleos virtuais.
- **Memória:** quantidade de RAM alocada.
- **Disco:** arquivo de disco virtual (VDI, VMDK, qcow2).
- **Rede:** adaptador virtual (ponte, NAT, rede interna).
- **Firmware:** BIOS/UEFI virtual.

Criando uma VM — Passos

1. Escolher nome e **sistema operacional**.
2. Definir **memória** e **processadores**.
3. Criar ou selecionar o **disco virtual**.
4. Configurar a **rede**.
5. Anexar a **imagem ISO** de instalação.
6. Iniciar e **instalar o SO convidado**.

Armazenamento Virtual

- O disco da VM é um **arquivo** no host.
- Formatos comuns: **VDI**, **VMDK**, **VHDX**, **qcow2**.
- Modos: **dinâmico** (cresce conforme uso) ou **fixo**.
- Facilita **backup, cópia e movimentação**.

Snapshots

- Registram o **estado da VM** em um instante.
- Úteis antes de atualizações ou testes.
- Permitem **reverter** para o ponto salvo.
- Consomem espaço e devem ser gerenciados.

Clones e Templates

- **Clone:** cópia completa de uma VM (útil para replicar ambientes).
- **Template:** modelo padronizado para criar novas VMs.
- Aceleram o **provisionamento** e garantem consistência.
- Base para automação e escalabilidade.

Configuração de Rede da VM

- **NAT:** a VM acessa a internet via host (não é acessada de fora).
- **Ponte (bridge):** a VM fica na rede física, com IP próprio.
- **Rede interna/host-only:** comunicação isolada entre VMs e host.
- A escolha afeta **acesso e segurança**.

Operações de Gerenciamento

- Iniciar, pausar e desligar VMs.
- Ajustar **recursos** (CPU, memória) — quando suportado.
- **Migrar** entre hosts (live migration).
- Monitorar **desempenho** e consumo.
- **Backup** e restauração.

Nota

Dimensionar bem é essencial: recursos a menos → lentidão; recursos a mais → desperdício (na nuvem, custo).

Resumo da Aula

- O ciclo de vida vai de **criação a exclusão**.
- Toda VM precisa de **CPU, memória, disco e rede** virtuais.
- **Snapshots, clones e templates** agilizam a administração.
- O gerenciamento inclui migração, backup e monitoramento.

Atividade Rápida

- Liste os **recursos** configuráveis de uma VM.
- Explique a diferença entre **snapshot, clone e template**.
- Compare os modos de rede **NAT, bridge e host-only**.

Referências

- Oracle — *VirtualBox User Manual*.
- VMware — *VM Administration*.
- TANENBAUM, A.; BOS, H. *Sistemas Operacionais Modernos*.

Próxima Aula

- **Aula 22:** Prática — VirtualBox: criando a primeira VM.